

Análisis de los Factores que impulsan el desempeño de los repartidores en Rapid Express

Para: Veronica Figueroa

De: Laura Soto, José Messias Garcia • Analistas de Perfil y Desempeño Profesional

Asunto: Diagnóstico de desempeño y plan de selección, capacitación y retención



Introducción

En Rapid Express, desde el departamento de Recursos Humanos, analizamos el rendimiento y la disciplina de nuestros repartidores mediante un modelo de *Random Forest* para entender qué factores influyen realmente en su desempeño. Los resultados muestran que variables como **la distancia entre**



RAPID EXPRESS

FAST. HUMAN. SUSTAINABLE.

el domicilio y la ruta de trabajo, la edad y el estado físico tienen un impacto significativo en cómo trabajan nuestros empleados. También influyen, aunque en menor medida, factores personales como la antigüedad en la empresa o las cargas familiares. Este análisis nos permite comprender mejor la realidad de nuestros repartidores y tomar decisiones de RRHH más ajustadas a su contexto laboral y personal.

Metodología de análisis

Para responder a la pregunta de investigación —qué características de los empleados están asociadas con un mejor desempeño laboral y cómo podemos utilizar esta información para diseñar estrategias de selección, capacitación y retención más efectivas— hemos desarrollado un **proceso analítico** estructurado en varias fases.

Las variables predictoras (o independientes) que definen el perfil de los empleados han sido: *Age, Education, Son, Pet, Distance_Residence_to_Work, Service_time, Body_mass_index, Social_smoker* y *Social_drinker*. Por otro lado, como variables de respuesta (o dependientes) para evaluar el desempeño laboral, se han empleado el cumplimiento de objetivos (*Hit_target*) y la conducta disciplinaria (*Disciplinary_failure*).

En primer lugar, hemos realizado una **exploración inicial de los datos** mediante una **auditoría de correlaciones** entre las diferentes variables del *dataset*. Esta fase nos ha permitido identificar patrones preliminares y detectar que muchas relaciones entre variables **no seguían un comportamiento lineal** claro, algo **habitual** cuando se analizan comportamientos humanos y contextos laborales.

Para dotar de robustez científica a los hallazgos de **Rapid Express**, se ha implementado un motor de validación estadística que selecciona la prueba más rigurosa según la naturaleza de cada variable tras consolidar los registros por empleado (*ID*) para garantizar la independencia de los datos. Para el rendimiento (*Hit_target*), se emplearon correlaciones de Pearson en variables cuantitativas, ANOVA para evaluar brechas en factores binarios y Spearman para el análisis ordinal de la educación; paralelamente, para los fallos de disciplina (*Disciplinary_failure*), se aplicaron T-Tests junto a correlaciones **biseriales puntuales** en datos numéricos, además de pruebas de Chi-cuadrado y V de Cramer para medir la intensidad de asociación en variables cualitativas. Todo el proceso se validó bajo un umbral de confianza del 95% ($p < 0.05$), asegurando que las relaciones detectadas son estadísticamente significativas y proporcionando así una base sólida y confiable para las decisiones estratégicas de Rapid Express.



RAPID EXPRESS

FAST. HUMAN. SUSTAINABLE.

Para desentrañar las complejas relaciones entre el perfil del empleado y su comportamiento laboral, se implementó un **ecosistema predictivo** basado en el algoritmo *Random Forest* (Bosques Aleatorios). La metodología comenzó con una transformación de variables categóricas mediante *One-Hot Encoding* para la educación y una división de datos (80/20) para entrenamiento y testeo; posteriormente, se entrenaron dos modelos especializados: un clasificador de disciplina que utiliza la técnica de **pesos balanceados** (*class_weight='balanced'*) para compensar la baja frecuencia de fallos disciplinarios, y un regresor para el cumplimiento de objetivos (*Hit_target*). Este enfoque permite al modelo aprender patrones no lineales y capturar cómo variables como la edad o el IMC interactúan entre sí para influir en los resultados de la empresa.

La validación del modelo se realizó mediante métricas realistas y rigurosas, priorizando el *Balanced Accuracy* y el *Recall* (Sensibilidad) para la detección de alertas tempranas en conductas de riesgo, lo que garantiza que el sistema sea capaz de identificar perfiles críticos incluso en entornos de datos desbalanceados. A través del análisis de **Importancia de Variables** (*Feature Importance*), el modelo extrae el peso específico que cada factor (desde la educación hasta las cargas familiares) aporta a la predicción final, permitiendo diferenciar entre el "Impacto en Disciplina" y el "Impacto en Rendimiento". Aunque los resultados muestran que el rendimiento sigue patrones no lineales influenciados por factores externos, el diagnóstico de inteligencia artificial proporciona a Rapid Express una herramienta de auditoría objetiva para anticipar desviaciones de conducta y optimizar la gestión de nuestros talentos.

Como componente central de esta auditoría, se ha diseñado y desplegado una plataforma interactiva de **People Analytics** mediante el framework *Streamlit*, proporcionando un entorno de visualización moderno y de alta resolución. Este *dashboard* no solo actúa como una interfaz de consulta, sino como un motor de decisión en tiempo real que integra gráficos dinámicos de dispersión, mapas de calor para diagnósticos de salud (IMC) y matrices de confusión interactivas para la validación de modelos. La arquitectura del sistema permite a los líderes de área explorar la "Brecha de Demanda" mediante validaciones reales de ventas y simular escenarios de riesgo, transformando indicadores complejos en una experiencia de usuario (UX) **intuitiva** y visualmente **atractiva**, alineada con la identidad de innovación y sostenibilidad de Rapid Express.

Factores clave del desempeño en RapidExpress

El análisis de los datos revela que el desempeño de los repartidores de Rapid Express no depende de un único factor aislado, sino de la combinación de tres pilares principales que estructuran el rendimiento y la disciplina dentro de la empresa: el contexto **logístico**, el bienestar **biopsicosocial** y la **experiencia** acumulada.



RAPID EXPRESS

FAST. HUMAN. SUSTAINABLE.

Pilar Logístico: la distancia como factor operativo clave

La distancia entre el domicilio y el lugar de trabajo (*Distance_Residence_Work*) es el principal predictor del **rendimiento** (*Hit_target*). Esto indica que el desempeño no depende únicamente de la motivación del empleado, sino también de factores logísticos que afectan directamente a su energía y disponibilidad diaria.

Una mayor distancia casa-trabajo puede reducir el nivel de energía con el que el repartidor inicia su jornada, afectando a su capacidad para cumplir objetivos. Por tanto, la logística personal del empleado se convierte en un elemento clave para explicar las variaciones en el rendimiento dentro de la empresa.

Palanca estratégica: Optimizar la proximidad entre el lugar de residencia del empleado y su zona de trabajo para mejorar la eficiencia operativa y el cumplimiento de objetivos.

Pilar Biopsicosocial: madurez y bienestar físico

El segundo gran bloque de factores está relacionado con la **edad** y el **estado físico** del empleado, representado principalmente por las variables *Age* y *Body_mass_index* (IMC).

La edad aparece como la variable más importante para explicar la **disciplina** y la segunda más relevante para el **rendimiento**, lo que sugiere que la etapa vital y la madurez profesional influyen significativamente en el comportamiento laboral.

Por su parte, el IMC muestra una importancia muy elevada en **ambos indicadores**, lo que revela que el bienestar físico tiene un impacto **directo** en el **rendimiento** y la **disciplina** de los repartidores. En este contexto, el índice de masa corporal puede interpretarse como un indicador indirecto de vitalidad física y capacidad operativa, especialmente relevante **en un trabajo que requiere actividad física y resistencia**.

Palanca estratégica: Fomentar el bienestar físico, la salud y el desarrollo de competencias de autogestión para potenciar la disciplina y el rendimiento sostenible de los repartidores.

Pilar de Experiencia: el papel de la antigüedad

El tercer pilar está vinculado a la **experiencia** dentro de la empresa, representada por la variable *Service_time*.



RAPID EXPRESS

FAST. HUMAN. SUSTAINABLE.

Los datos muestran que la antigüedad influye moderadamente en la **disciplina**, aunque su impacto en el **rendimiento** es menor. Esto sugiere que el tiempo en la organización contribuye a interiorizar normas, procesos y cultura corporativa, reforzando el cumplimiento de reglas y la estabilidad del comportamiento laboral, aunque no necesariamente aumenta la productividad individual.

Palanca estratégica: Reforzar la **retención** del talento y aprovechar la experiencia de los empleados veteranos como elemento clave para consolidar la cultura operativa y la disciplina organizativa.

Factores secundarios

Además de los tres pilares principales, el modelo identifica algunas variables con influencia moderada. Factores relacionados con la situación personal y el estilo de vida, como el número de hijos o el hecho de ser *social_drinker*, presentan cierto peso en el **rendimiento**, aunque inferior al de los factores principales.

Por último, variables como el nivel educativo (*Education*) o el hábito de fumar (*Social_smoker*) muestran una capacidad predictiva muy **limitada** en el modelo. Esto sugiere que, dentro del contexto operativo de Rapid Express, estos factores tienen poca relevancia para explicar las diferencias reales de desempeño entre repartidores.

De los datos al valor de negocio

A partir de los resultados obtenidos mediante el modelo analítico, el departamento de RRHH ha diseñado un conjunto de estrategias de **selección**, **retención** y **capacitación** orientadas a mejorar el desempeño y el compromiso de la plantilla.

Para maximizar su impacto, estas iniciativas se plantean desde una visión **transversal**, en la que RRHH colabora con otros departamentos de la empresa. Este enfoque permite alinear la gestión del talento con las necesidades operativas reales del negocio, garantizando que las decisiones basadas en **datos** se traduzcan en mejoras tangibles tanto para los empleados como para la organización.

Estrategias de Selección

Prioridad Logística: Dado que la variable *Distance_Residence_Work* es el **principal** predictor del rendimiento, se deben priorizar **candidatos que vivan en un radio de acción óptimo** o que dispongan de facilidad de desplazamiento.



RAPID EXPRESS

FAST. HUMAN. SUSTAINABLE.

En coordinación con el departamento de **Operaciones**, RRHH puede utilizar **mapas de zonas de reparto para priorizar candidatos cuya residencia esté alineada con las rutas existentes**, reduciendo tiempos de desplazamiento y mejorando el rendimiento operativo.

Este enfoque se apoya en investigaciones sobre *commuting* y desempeño laboral, que muestran que trayectos largos entre el domicilio y el trabajo están asociados con mayores niveles de **fatiga, estrés y menor satisfacción laboral**, lo que puede afectar negativamente al rendimiento.

Menos peso a los títulos: Dado que la variable *Education* tiene una baja influencia en el éxito dentro de la empresa, RRHH puede adoptar un enfoque más **flexible** respecto a las titulaciones formales. El proceso de selección se centrará principalmente en **competencias prácticas**, disponibilidad y condición **física**, evaluando aspectos como la fiabilidad, la capacidad de organización y la resistencia física mediante pruebas prácticas o entrevistas conductuales.

Este enfoque está alineado con modelos de selección por competencias, ampliamente utilizados en recursos humanos, que priorizan habilidades observables y comportamientos laborales frente a credenciales formales cuando estas no son determinantes para el desempeño del puesto.

Estrategias de Retención

Para evitar la pérdida de empleados con buen rendimiento, se plantean las siguientes acciones orientadas a mejorar la experiencia laboral y el compromiso con la empresa.

Flexibilidad frente a la distancia: Si vivir lejos de la empresa afecta al rendimiento, ofrecer mayor flexibilidad organizativa puede convertirse en una estrategia eficaz de retención. Diversos estudios en gestión de recursos humanos muestran que la **flexibilidad organizativa** y la **conciliación laboral** están asociadas con mayores niveles de **satisfacción** laboral, menor rotación y mayor compromiso organizacional.

Reconocimiento a la Antigüedad: Dado que el *Service_time* influye positivamente en la **disciplina**, es importante implementar planes que reconozcan y premien la permanencia en la empresa. Entre las posibles iniciativas se incluyen programas de mentoría, en los que repartidores con mayor experiencia acompañen y orienten a los nuevos empleados, reforzando así la cultura organizativa y el sentido de pertenencia.



RAPID EXPRESS

FAST. HUMAN. SUSTAINABLE.

La investigación en capital humano organizacional señala que la experiencia acumulada dentro de la empresa facilita la interiorización de normas, procesos y cultura organizativa, lo que mejora la estabilidad operativa y la transmisión de conocimiento entre empleados en Rapid Express.

Estrategias de Capacitación

Las acciones de formación deben centrarse en mantener y potenciar las capacidades que influyen directamente en el rendimiento operativo de los repartidores.

Programas de Desarrollo y Bienestar: El impacto significativo del *Body_mass_index* en el rendimiento y la disciplina sugiere que invertir en **bienestar físico** no es únicamente un beneficio adicional, sino una **estrategia** que puede repercutir directamente en la **productividad**.

En coordinación con el área de **Prevención de Riesgos Laborales**, se pueden desarrollar programas orientados a la ergonomía en el reparto, hábitos saludables, actividad física y prevención de lesiones, contribuyendo así a mejorar tanto el bienestar de los trabajadores como su desempeño.

La literatura sobre *workplace wellness programs* demuestra que las iniciativas de bienestar laboral pueden mejorar la salud de los trabajadores, reducir el absentismo y aumentar la productividad, especialmente en trabajos físicamente exigentes.

Capacitación en Autogestión: Para los empleados más jóvenes, donde la disciplina presenta niveles relativamente inferiores según la variable *Age*, se pueden diseñar programas formativos específicos centrados en gestión del tiempo, responsabilidad operativa y organización del trabajo.

En colaboración con el área de **Formación y Desarrollo**, se pueden implementar programas adaptados al contexto del reparto que ayuden a los empleados a optimizar la planificación de rutas, mejorar su autonomía y reforzar su compromiso con los objetivos de la empresa.

Los programas de formación en *self-management* y gestión del tiempo han demostrado mejorar la eficiencia individual y la capacidad de planificación en entornos laborales donde el trabajo se realiza con un alto grado de autonomía.

Conclusión: Hacia una Gestión de Talento Proactiva y Sostenible

El diagnóstico de **People Analytics** confirma que el éxito operativo en Rapid Express es el resultado de una interacción equilibrada entre el contexto **logístico**, el bienestar **físico** y la **madurez profesional** de la fuerza de trabajo. Se ha demostrado que factores tradicionalmente prioritarios, como la formación



RAPID EXPRESS

FAST. HUMAN. SUSTAINABLE.

académica, tienen un impacto marginal frente a variables **críticas** como la **distancia al trabajo** y el **índice de masa corporal (IMC)**, las cuales dictan la energía y disponibilidad real del talento en ruta.

La implementación del ecosistema predictivo no sólo ha permitido identificar estas palancas clave, sino que dota a la organización de una herramienta de auditoría **objetiva** capaz de anticipar riesgos disciplinarios y desviaciones en el rendimiento antes de que afecten la operación. Al alinear las estrategias de **selección, capacitación y retención** con estos pilares **biopsicosociales** y **logísticos**, Rapid Express se posiciona a la vanguardia de la gestión humana, transformando datos complejos en una ventaja competitiva tangible: **una fuerza laboral más sana, comprometida y eficiente.**



RAPID EXPRESS

FAST. HUMAN. SUSTAINABLE.